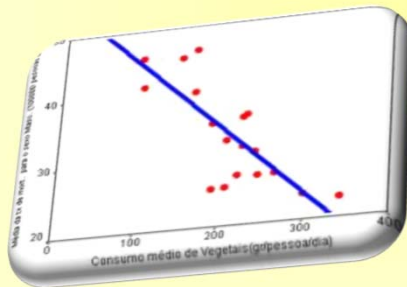


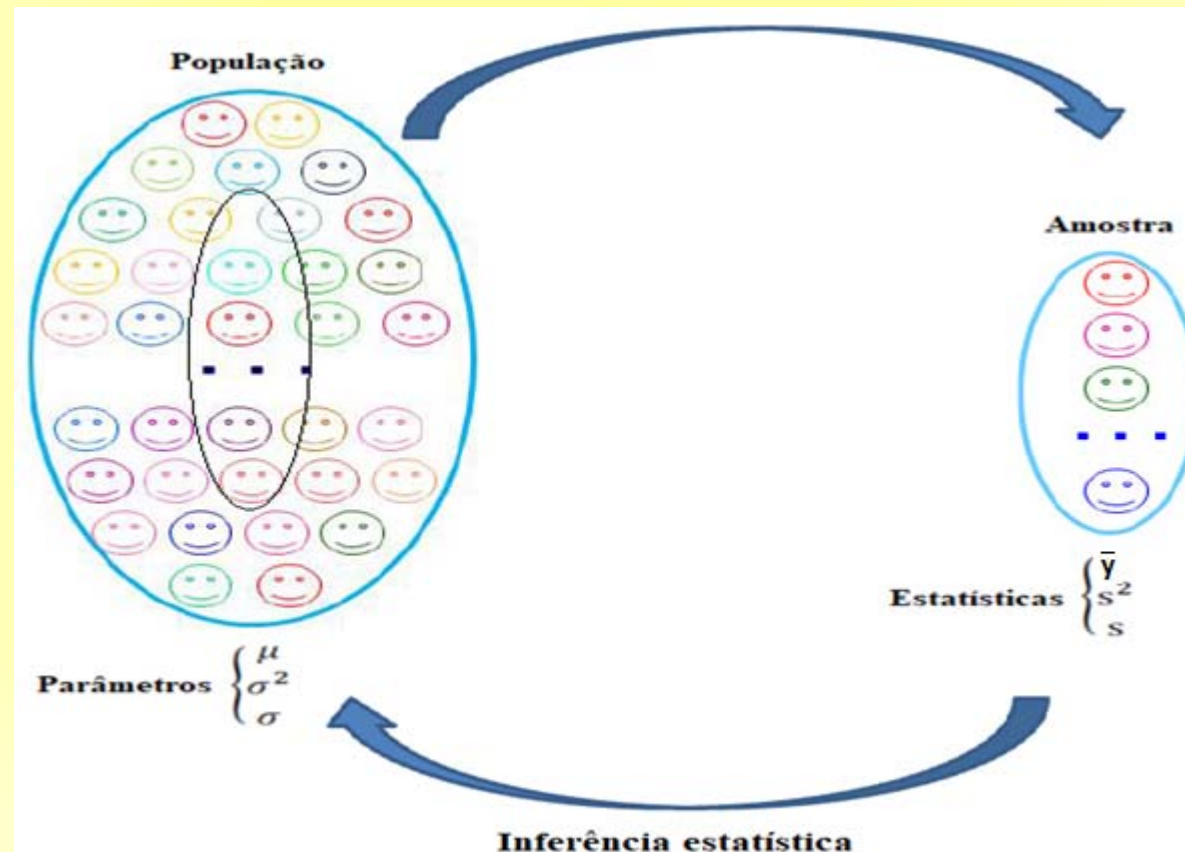
Testes de Hipóteses



Sebastião Martins Filho

Conceitos

- É uma regra decisória que nos permite rejeitar ou não uma hipótese estatística com base nos resultados de uma amostra.
- Estas hipóteses são, em geral, sobre parâmetros populacionais e a realização do teste se baseia na distribuição amostral dos respectivos estimadores.



Outros Conceitos

População: Conjunto de elementos com pelo menos uma característica comum; ou conjunto de todos os possíveis valores de uma variável aleatória.

Amostra: É uma parte ou um subconjunto obtido da população.

Parâmetro: É uma função de valores populacionais, sendo em geral, um valor desconhecido associado à população.

Ex. média μ , variância σ^2 , etc.

Estatística: É uma característica da amostra

Ex. média amostral $\hat{\mu} = \bar{x}$, variância amostra $\hat{\sigma}^2 = s^2$, etc.

Estimador: Um estimador de um parâmetro θ é qualquer função das observações da amostra aleatória. Ele representa uma formula de cálculo que fornecerá valores que poderão ser diferentes, conforme a amostra selecionada.

Ex. O estimador da média μ é $\hat{\mu} = \bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$

Outros Conceitos

Estimativa: É o valor numérico assumido pelo estimador.

Ex. $\hat{\mu} = 10,42$

Hipótese Estatística: É uma suposição quanto ao valor de um parâmetro, que será verificada por um teste paramétrico, ou uma afirmação quanto à natureza da população, que será verificada por um teste de aderência.

Ex. i) A média populacional da altura dos brasileiros adultos é 1,75m;

ii) A distribuição dos pesos dos alunos de EST 220 é normal.

Em um teste de hipótese, formula-se duas hipóteses:

Hipótese de nulidade (H_0):

É a hipótese estatística a ser testada. Ela é formulada com o propósito de ser rejeitada, e os testes são construídos sob a pressuposição de H_0 ser verdadeira.

O teste de hipótese consiste verificar se a amostra observada difere significativamente do resultado esperado sob H_0 .

Ex. $H_0: \mu_A = \mu_B$ ou $H_0: \mu_A - \mu_B = 0$

Outros Conceitos

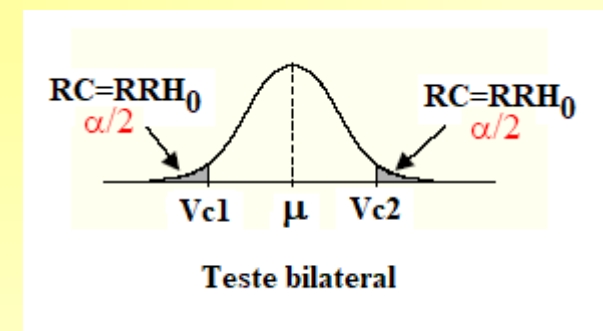
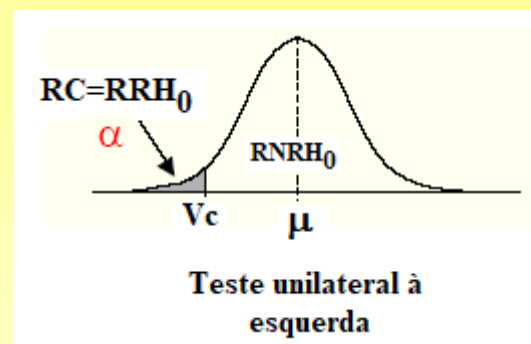
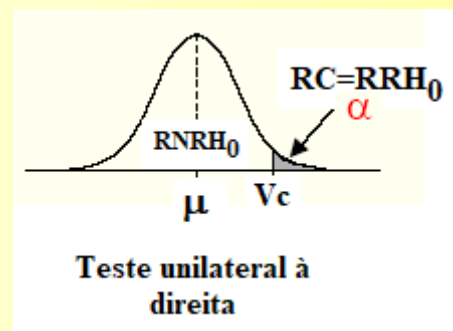
Hipótese alternativa: É uma hipótese que contraria H_0 , formulada com base no conhecimento prévio do problema, informações de pesquisa, etc.

Ex. $H_{a1}: \mu_A > \mu_B$, ou (Teste unilateral à direita)
 $H_{a2}: \mu_A < \mu_B$, ou (Teste unilateral à esquerda)
 $H_{a3}: \mu_A \neq \mu_B$ (Teste bilateral)

O resultado final do teste é enunciado em termos da hipótese de nulidade (H_0)

Região crítica: É a faixa de valores que nos levam à rejeição da hipótese H_0 .

Ex.



Decisão no Teste de Hipótese

Qualquer decisão tomada implica na possibilidade de cometer basicamente dois tipos de erros:

Erro tipo I

É o erro caracterizado pelo fato de rejeitarmos H_0 quando esta é verdadeira. Designaremos por α a probabilidade de se cometer o erro tipo I (nível de significância do teste).

Erro tipo II

É o erro caracterizado pelo fato de não rejeitarmos H_0 quando esta é falsa. Designaremos por β a probabilidade de se cometer o erro tipo II.

Poder de um teste

É a probabilidade de rejeitar H_0 quando esta é falsa.

$$\text{Poder} = 1 - \beta$$

Nível de confiança de um teste

É a probabilidade de não rejeitar H_0 quando esta é verdadeira.

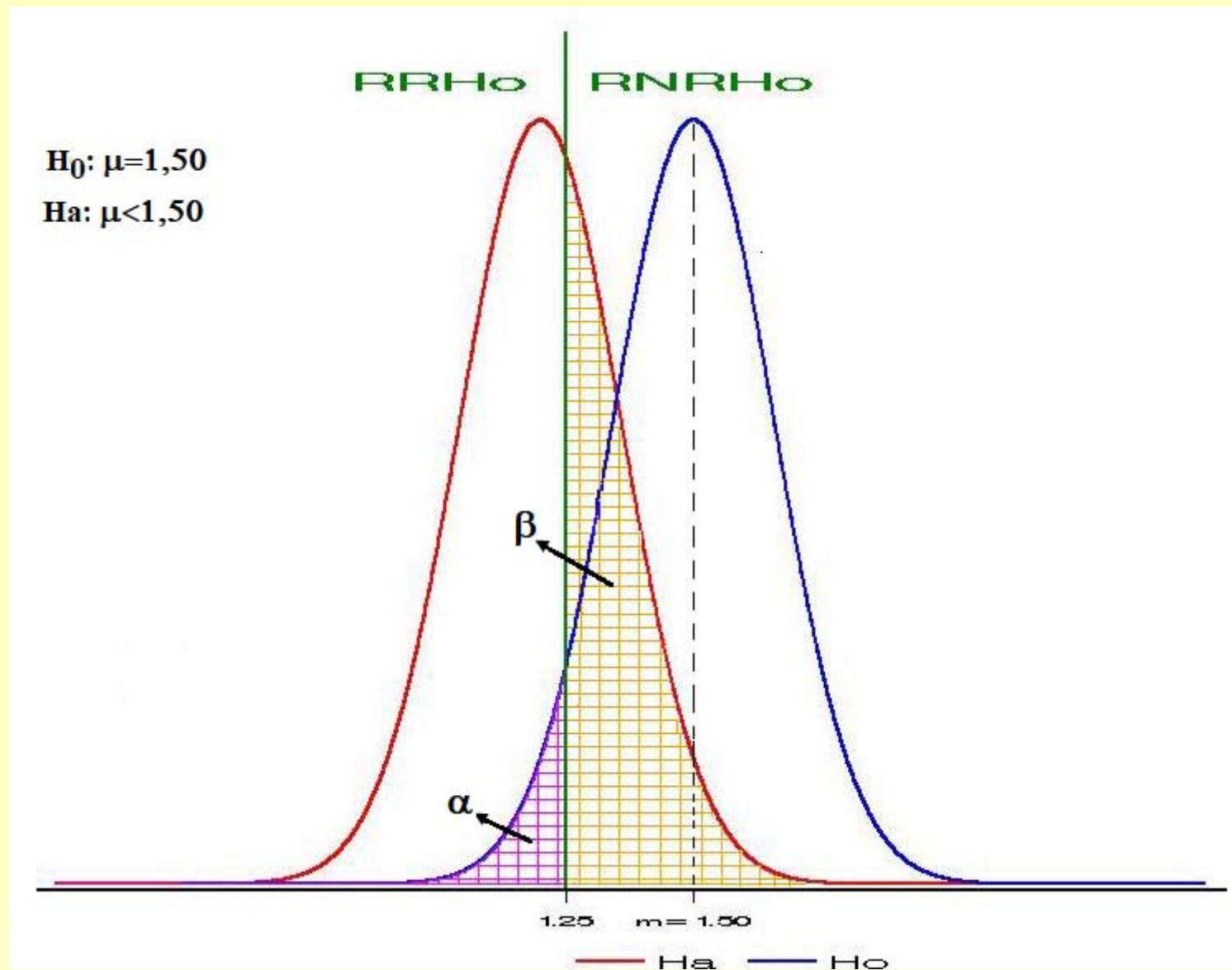
$$\text{Confiança} = 1 - \alpha$$

Decisão no Teste de Hipótese

Resumo:

	REALIDADE	
DECISÃO	H_0 verdadeira	H_0 falsa
Rejeitar H_0	α	$1 - \beta$
Não rejeitar H_0	$1 - \alpha$	β

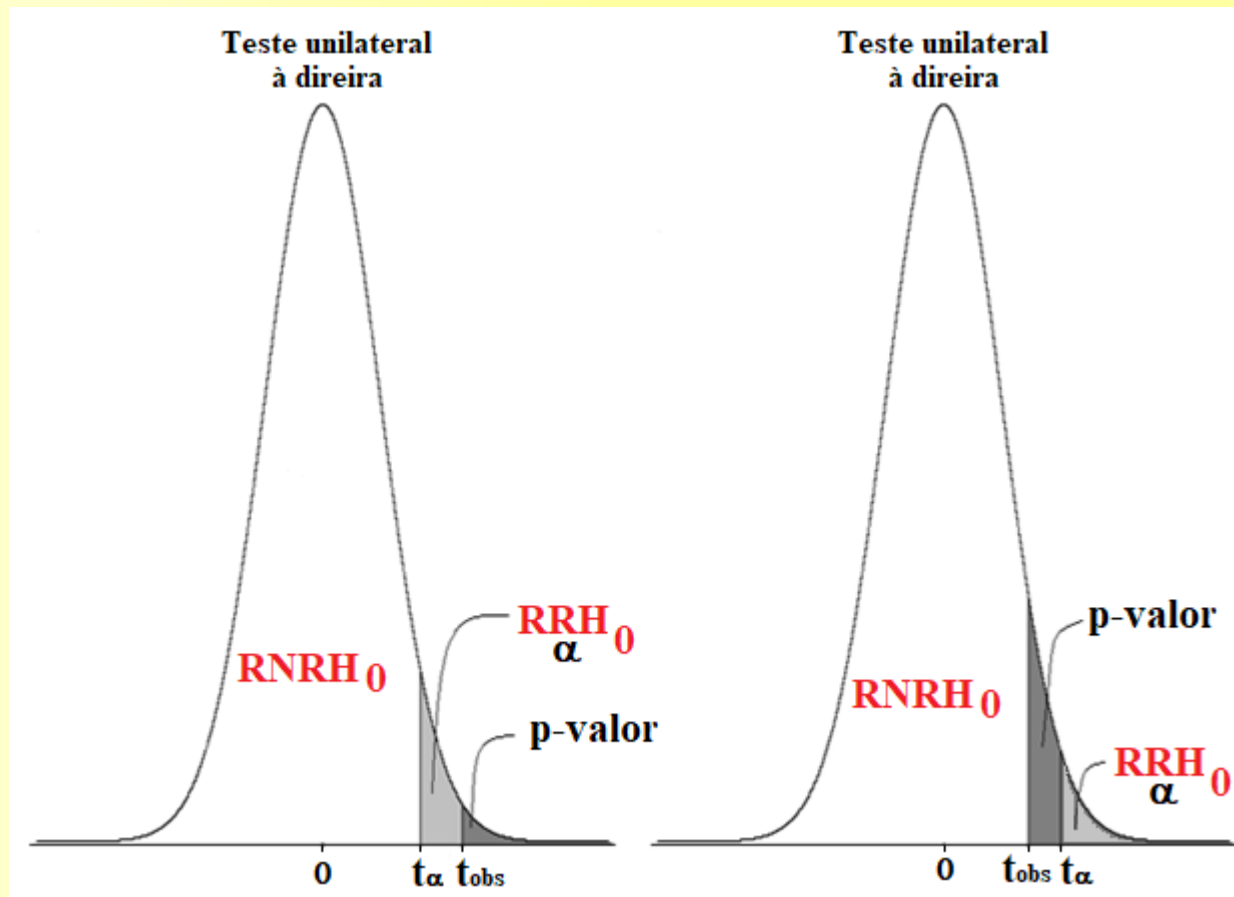
Decisão no Teste de Hipótese



Decisão no Teste de Hipótese

P-valor

O P-valor representa a menor probabilidade (menor nível de significância) estimada no experimento, de rejeitar H_0 quando H_0 é verdadeira. Quanto menor for o P-valor, mais forte será a evidência de que H_0 deverá ser rejeitada



Se:

$$P\text{-valor} \leq \alpha \rightarrow RH_0$$

$$P\text{-valor} > \alpha \rightarrow RNRH_0$$

Teste de Hipótese - Etapas

O procedimento para a realização de um teste de hipótese pode ser resumido nas seguintes etapas:

1. Enunciar as hipóteses H_0 e H_a ;
2. Fixar o nível de significância α e identificar a estatística do teste;
3. Determinar a região crítica e a região de não rejeição de H_0 em função do nível α pelas tabelas estatísticas;
4. Por meio dos elementos amostrais, calcular o valor da estatística do teste;
5. Concluir pela rejeição ou não-rejeição de H_0 , caso o valor da estatística obtido na etapa anterior pertença ou não, respectivamente, à região crítica determinada na 3ª etapa.

Teste F para Variâncias

Este teste é indicado para verificar se duas populações, apresentam igual valor para o parâmetro variância. Em termos de hipóteses estatísticas teríamos:

$$H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$$

$$H_{a1}: \sigma_1^2 > \sigma_2^2, \text{ ou}$$

$$H_{a2}: \sigma_1^2 < \sigma_2^2, \text{ ou}$$

$$H_{a3}: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$$

A estatística F usada para decidir entre Rejeitar ou Não-Rejeitar H_0 é dada pela relação entre as duas estimativas de variância, ou seja:

$$F_{calc} = \frac{s_1^2}{s_2^2}, \text{ em que } F_{cal} \sim F_{\alpha(n_1-1, n_2-1)}$$

Observação: Nesse texto, vamos adotar sempre colocar a maior variância no numerador, de modo a obter um F_{calc} maior que 1, e usaremos a Tabela unilateral para $F > 1$. Desta forma, as hipóteses testadas serão:

$$H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$$

$$H_a: \sigma_{maior}^2 > \sigma_{menor}^2$$

$$F_{calc} = \frac{s_{maior}^2}{s_{menor}^2}, \text{ em que } F_{cal} \sim F_{\alpha(GLnum, GLden)}$$

Teste F para Variâncias

Ex1- A qualidade de rebites é tanto melhor quanto maior sua homogeneidade. Seis rebites de duas marcas foram ensaiados ao cisalhamento, tendo-se obtido as seguintes cargas de ruptura:

Rebites	1	2	3	4	5	6
Marca A	34,9	35,5	38,8	39,2	33,7	37,6
Marca B	38,5	39,0	40,7	42,9	37,8	41,4

Estes resultados ratificam a afirmação do produtor da marca B, de que seus rebites são melhores? Use o nível de 5% de significância.

$$H_0: \sigma_A^2 = \sigma_B^2$$

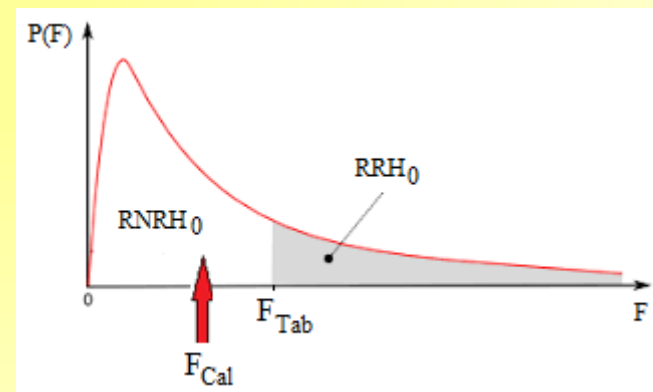
$$H_a: \sigma_A^2 > \sigma_B^2$$

$$F_{calc} = \frac{s_A^2}{s_B^2} = \frac{5,02}{3,79} = 1,32$$

$$F_{Tab} = F_{5\%(5,5)} = 5,05$$

$$s_A^2 = 5,02$$

$$s_B^2 = 3,79$$



Como $F_{Calc} < F_{Tab} \rightarrow$ Não se rejeita H_0 e concluímos que não há evidências que os rebites da marca B são melhores.

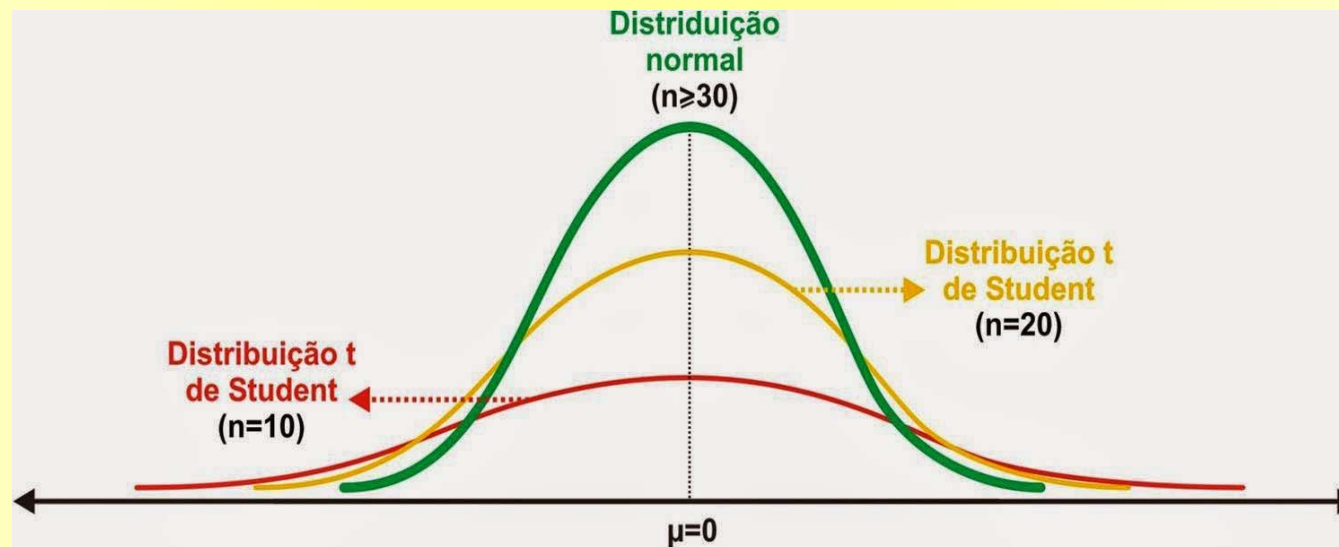
$$P\text{-valor} = 0,3822$$

Tabela - Limites unilaterais de **F** ao nível de 5% de probabilidade, para o caso de $F > 1$

GLd	GLN															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	161,4	199,5	215,7	224,6	230,2	234,0	236,8	238,9	240,5	241,9	243,0	243,9	244,4	245,0	245,9	246,6
2	18,51	19,00	19,16	19,25	19,30	19,33	19,35	19,37	19,38	19,40	19,40	19,41	19,42	19,42	19,43	19,44
3	10,13	9,55	9,28	9,12	9,01	8,94	8,89	8,85	8,81	8,79	8,76	8,74	8,72	8,71	8,70	8,69
4	7,71	6,94	6,59	6,39	6,26	6,16	6,09	6,04	6,00	5,96	5,93	5,91	5,89	5,87	5,86	5,85
5	6,61	5,79	5,41	5,19	5,05	4,95	4,88	4,82	4,77	4,74	4,70	4,68	4,66	4,64	4,62	4,61
6	5,99	5,14	4,76	4,53	4,39	4,28	4,21	4,15	4,10	4,06	4,03	4,00	3,98	3,96	3,94	3,93
7	5,59	4,74	4,35	4,12	3,97	3,87	3,79	3,73	3,68	3,64	3,60	3,57	3,55	3,52	3,51	3,49
8	5,32	4,46	4,07	3,84	3,69	3,58	3,50	3,44	3,39	3,35	3,31	3,28	3,25	3,23	3,22	3,20
9	5,12	4,26	3,86	3,63	3,48	3,37	3,29	3,23	3,18	3,14	3,10	3,07	3,04	3,02	3,01	2,99
10	4,96	4,10	3,71	3,48	3,33	3,22	3,14	3,07	3,02	2,98	2,94	2,91	2,88	2,86	2,85	2,83
11	4,84	3,98	3,59	3,36	3,20	3,09	3,01	2,95	2,90	2,85	2,82	2,79	2,76	2,74	2,72	2,70

Teste t de Student

- A aplicação do teste t é indicada quando o tamanho amostral é igual ou inferior a 30 elementos.
- Para amostras com tamanho superior a 30, recomenda-se o teste Z.
- O uso do teste t pressupõe que a característica em análise é normalmente distribuída com variância **populacional desconhecida**.



O teste t tem três aplicações principais:

- teste para uma média populacional,
- teste para duas médias populacionais (amostras dependentes e independentes),
- teste para mais que duas médias populacionais.

Teste t para uma média populacional

Este teste é usado para verificar se a média de uma característica de uma população assume um valor especificado, digamos k .

As hipóteses para este teste são:

$$\begin{cases} H_0: \mu = k \\ H_{a1}: \mu > k, \text{ ou} \\ H_{a2}: \mu < k, \text{ ou} \\ H_{a3}: \mu \neq k \end{cases}$$

As estatísticas média $\hat{\mu} = \bar{x}$ e desvio padrão $s = \hat{\sigma}$ são utilizadas para calcular o valor t usando a expressão:

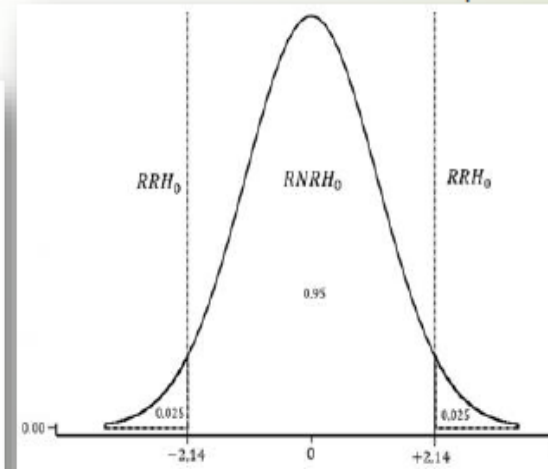
$$t_{calc} = \frac{\hat{\mu} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}}, \text{ em que, } t_{calc} \sim t_{\alpha(n-1)}$$

Decisão do teste:

Comparar t_{calc} com $t_{tab} = t_{\alpha(n-1)}$

► Tabela 1 - Valores de t em níveis de 10% a 0,1% de probabilidade (Tabela Bilateral)

Graus de liberdade	10%	5%	2%	1%	0,5%	0,1%
1	6,31	12,71	31,82	63,66	127,32	636,62
2	2,92	4,30	6,97	9,92	14,09	31,60
3	2,35	3,18	4,54	5,84	7,45	12,94
4	2,13	2,78	3,75	4,60	5,60	8,61
5	2,02	2,57	3,37	4,03	4,77	6,86
6	1,94	2,45	3,14	3,71	4,32	5,96
7	1,90	2,36	3,10	3,50	4,03	5,41
8	1,86	2,31	2,90	3,36	3,83	5,04
9	1,83	2,26	2,82	3,25	3,69	4,78
10	1,81	2,23	2,76	3,17	3,58	4,59
11	1,80	2,20	2,72	3,11	3,50	4,44
12	1,78	2,18	2,68	3,06	3,43	4,32
13	1,77	2,16	2,65	3,01	3,37	4,22
14	1,76	2,14	2,62	2,98	3,33	4,14
15	1,75	2,13	2,60	2,95	3,29	4,07
16	1,75	2,12	2,58	2,92	3,25	4,02
17	1,74	2,11	2,57	2,90	3,22	3,97
18	1,73	2,10	2,55	2,88	3,20	3,92



Estatística Experimental - Prof. Nerilson T. Santos - DET/UFV

$$t_{tab} = t_{0,05}(14) \neq t_{0,025}(14) = -2,14$$

15/03/2018

Teste t para uma média populacional

Ex1- Em indivíduos sadios, o consumo renal de oxigênio distribui-se normalmente em torno de 12 cm³/min. Deseja-se investigar, com base em cinco indivíduos portadores de certa moléstia, se esta tem influência no consumo renal médio de oxigênio. Os consumos medidos para os cinco pacientes estão apresentados abaixo. Qual a conclusão ao nível de 1% de significância?

14,4	12,9	15,0	13,7	13,5
------	------	------	------	------

$$H_0: \mu = 12 \text{ cm}^3/\text{min}$$

$$H_a: \mu \neq 12 \text{ cm}^3/\text{min}$$

$$\hat{\mu} = 13,90$$

$$s = 0,8155$$

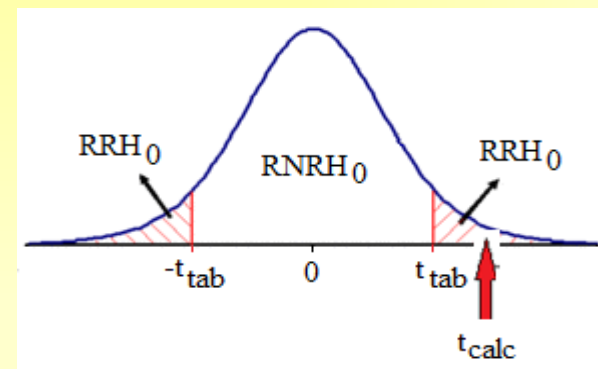
$$t_{calc} = \frac{\hat{\mu} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}} = \frac{13,90 - 12,00}{\frac{0,8155}{\sqrt{5}}} = 5,20$$

$$t_{tab} = t_{1\%(4)} = 4,60$$

Tabela bilateral $\left\{ \begin{array}{l} \text{Teste bilateral: entrar com } \alpha \\ \text{Teste unilateral: entrar com } 2\alpha \end{array} \right.$

P-valor = 0,0065

Como $t_{calc} > t_{tab}$ Rejeita-se H_0 ,
e conclui-se que a moléstia tem influência
no consumo renal médio de oxigênio



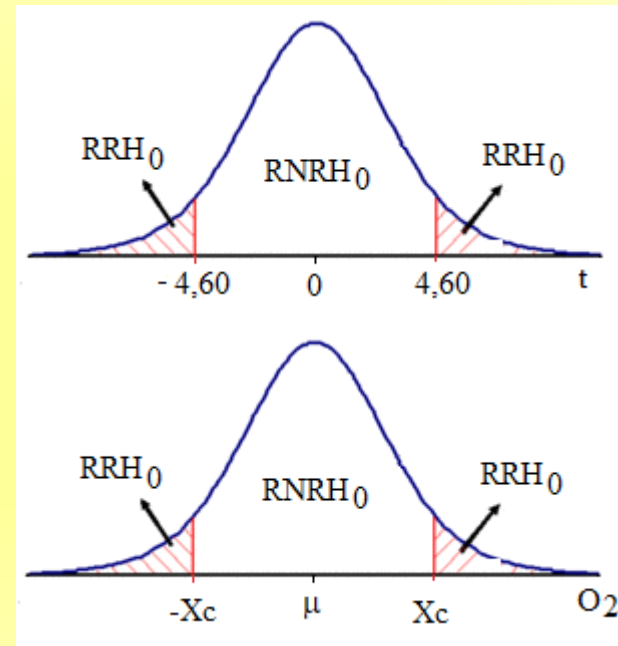
Teste t para uma média populacional

No Ex1 a partir de qual valor de consumo renal de oxigênio (cm³/min) passamos a rejeitar H₀ ?

$$t_{tab} = \frac{X_c - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$$

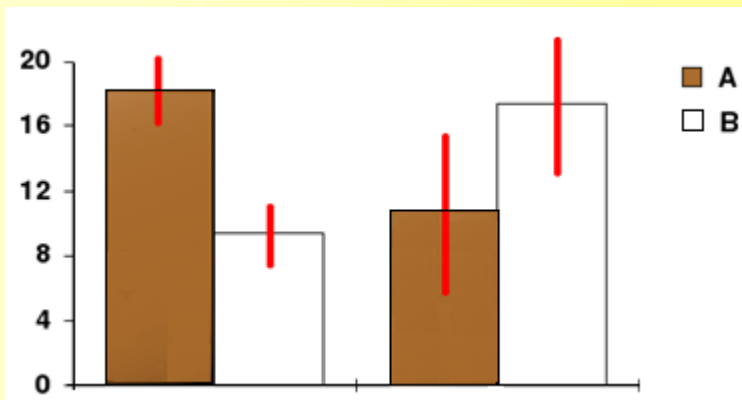
$$4,60 = \frac{X_c - 12}{\frac{0,8155}{\sqrt{5}}}$$

$$X_c = 13,68 \text{ cm}^3/\text{min}$$



Intervalo de Confiança (IC)

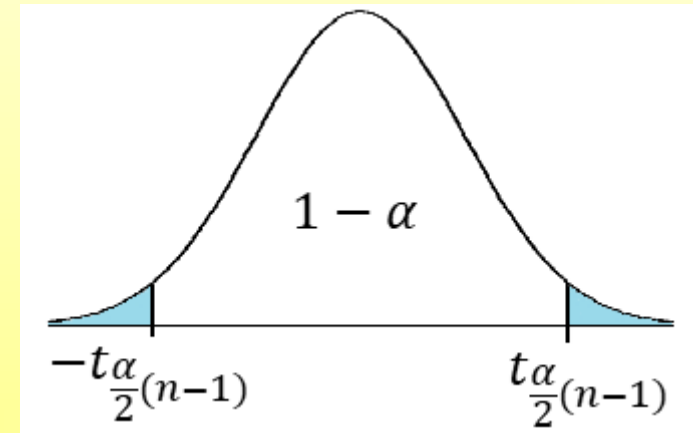
- Um intervalo de confiança (IC) é um intervalo estimado para um parâmetro de interesse de uma população.
- Em vez de estimar o parâmetro por um único valor, é dado um intervalo de estimativas prováveis.
- O quanto estas estimativas são prováveis será determinado pelo coeficiente de confiança $1-\alpha$.
- Os intervalos de confiança são usados para indicar a confiabilidade de uma estimativa.
(uma pesquisa com intervalo de confiança menor é mais confiável que uma pesquisa com intervalo de confiança maior).



Neste diagrama, as barras representam as médias observadas e as linhas vermelhas representam os intervalos de confiança ao redor delas. A diferença entre as duas populações à esquerda é significativa.

IC para uma Média Populacional

$$P\left(-t_{\alpha/2(n-1)} \leq \frac{\hat{\mu} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}} \leq t_{\alpha/2(n-1)}\right) = 1 - \alpha$$



$$P\left(-\hat{\mu} - t_{\alpha/2(n-1)} \frac{s}{\sqrt{n}} \leq -\mu \leq -\hat{\mu} + t_{\alpha/2(n-1)} \frac{s}{\sqrt{n}}\right) = 1 - \alpha$$

$$P\left(\hat{\mu} + t_{\alpha/2(n-1)} \frac{s}{\sqrt{n}} \geq \mu \geq \hat{\mu} - t_{\alpha/2(n-1)} \frac{s}{\sqrt{n}}\right) = 1 - \alpha$$

$$P\left(\hat{\mu} - t_{\alpha/2(n-1)} \frac{s}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \hat{\mu} + t_{\alpha/2(n-1)} \frac{s}{\sqrt{n}}\right) = 1 - \alpha$$

$$IC(\mu)_{1-\alpha} : \left[\hat{\mu} - t_{\alpha/2(n-1)} \frac{s}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \hat{\mu} + t_{\alpha/2(n-1)} \frac{s}{\sqrt{n}} \right]$$

IC para uma Média Populacional

Construir o IC para a média populacional do EX1 (consumo renal de oxigênio), considerando $\alpha=1\%$.

$$IC(\mu)_{1-\alpha} : \left[\hat{\mu} - t_{\alpha/2(n-1)} \frac{s}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \hat{\mu} + t_{\alpha/2(n-1)} \frac{s}{\sqrt{n}} \right]$$

$$t_{\alpha/2(n-1)} = t_{1\%(4)} = 4,60$$

$$IC(\mu)_{99\%} : \left[13,90 - 4,60 \frac{0,8155}{\sqrt{5}} \leq \mu \leq 13,90 + 4,60 \frac{0,8155}{\sqrt{5}} \right]$$

$$IC(\mu)_{99\%} : [12,22 \leq \mu \leq 15,58]$$

Interpretação:

Se construirmos um número muito grande destes intervalos, em 99% dos intervalos assim construídos conterão o parâmetro μ no seu interior.

Teste t para duas médias populacionais

- O objetivo deste teste é verificar se duas populações, digamos população 1 e população 2 apresentam um mesmo valor médio para uma determinada característica, isto é deseja-se verificar se $\mu_1 = \mu_2$.
 - Com esta finalidade é necessário obter uma amostra de cada população.
 - Estas duas amostras podem ser relacionadas ou não, ou seja, podem ser **dependentes** ou **independentes** uma da outra.
 - Esta distinção no relacionamento das duas amostras gera dois testes distintos.
- 1) Teste de hipóteses para o caso de duas amostras independentes
 - 2) Teste de hipóteses para o caso de duas amostras dependentes

1- Teste t para o caso de duas amostras independentes

- Duas amostras são ditas serem independentes quando **não existe** nada que as relacione.
- Nesta situação, os valores amostrais foram obtidos em conjuntos amostrais distintos, ou seja, os elementos amostrais que originaram os valores de uma amostra são distintos dos elementos amostrais que originaram a segunda amostra.
- Uma questão crucial é a pressuposição das variâncias das populações **serem ou não** iguais entre si. No presente texto consideraremos dois casos:

Caso A: O teste t de student na sua forma original. Válido para o caso em que as **variâncias populacionais são iguais**.

Caso B: A solução proposta por Welch para o caso em que as **variâncias não são iguais**. Neste caso, os graus de liberdade (n^*) são calculados pela aproximação de Welch-Satterthwaite.

Antes da aplicação do teste t, deveremos aplicar o teste F para saber se as variâncias populacionais são ou não iguais entre si e assim decidirmos qual caso aplicar.

1- Teste t para o caso de duas amostras independentes

CASO A: As variâncias populacionais são consideradas iguais pelo teste F

- Um estimador comum para a variância é obtido tomando-se uma média ponderada das estimativas de variância obtidas para as duas amostras.
- O tamanho da amostra é utilizado como um peso para o cálculo desta variância média ponderada.

- **Variância comum**

$$s_c^2 = \frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

1- Teste t para o caso de duas amostras independentes

CASO A:

- Hipóteses a serem testadas

$$\begin{aligned} H_0: \mu_1 &= \mu_2 \quad (H_0: \mu_1 - \mu_2 = 0) \\ \begin{cases} H_{a1}: \mu_1 > \mu_2, \text{ ou} \\ H_{a2}: \mu_1 < \mu_2, \text{ ou} \\ H_{a3}: \mu_1 \neq \mu_2 \end{cases} \end{aligned}$$

- Estatística do teste

$$t_{calc} = \frac{(\hat{\mu}_1 - \hat{\mu}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{s_c^2 \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}}$$

- Decisão do teste

Comparar t_{calc} com $t_{tab} = t_{\alpha(n_1+n_2-2)}$

1- Teste t para o caso de duas amostras independentes

CASO B: As variâncias populacionais são consideradas diferentes pelo teste F

- Não necessita de um estimador comum para a variância
- **Grau de liberdade Ponderado**

$$n^* = \frac{\left(\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}\right)^2}{\frac{\left(\frac{s_1^2}{n_1}\right)^2}{n_1 - 1} + \frac{\left(\frac{s_2^2}{n_2}\right)^2}{n_2 - 1}}$$

Observação: Adota-se como graus de liberdade, o maior inteiro que não supere o valor calculado.

1- Teste t para o caso de duas amostras independentes

CASO B

- Hipóteses a serem testadas

$$\begin{aligned} &H_0: \mu_1 = \mu_2 \quad (H_0: \mu_1 - \mu_2 = 0) \\ &\begin{cases} H_{a1}: \mu_1 > \mu_2, \text{ ou} \\ H_{a2}: \mu_1 < \mu_2, \text{ ou} \\ H_{a3}: \mu_1 \neq \mu_2 \end{cases} \end{aligned}$$

- Estatística do teste

$$t_{calc} = \frac{(\hat{\mu}_1 - \hat{\mu}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\left(\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}\right)}}$$

- Decisão do teste

Comparar t_{calc} com $t_{tab} = t_{\alpha(n^*)}$

1- Teste t para o caso de duas amostras independentes

Ex1 - Os dados que seguem referem-se a cinco determinações da resistência de dois tipos de concreto. Ao nível de 5% de significância, há evidência de que o concreto 1 seja mais resistente que o concreto 2?

Concreto 1	54	55	58	51	57
Concreto 2	50	54	56	52	53

$$\begin{aligned}\hat{\mu}_1 &= 55 & \hat{\mu}_2 &= 53 \\ s_1^2 &= 7,5 & s_2^2 &= 5,0\end{aligned}$$

Primeiramente realizamos o teste F para saber qual caso aplicar

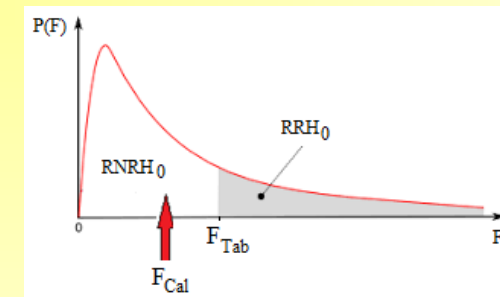
Teste F

$$H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$$

$$H_a: \sigma_1^2 > \sigma_2^2$$

$$F_{calc} = \frac{s_1^2}{s_2^2} = \frac{7,5}{5,0} = 1,50$$

$$F_{tab} = F_{5\%(4, 4)} = 6,39$$



Como $F_{calc} < F_{tab}$ $\longrightarrow$ Não se rejeita H_0 e concluímos que as variâncias não diferem entre si, portanto devemos aplicar o **Caso A**.

1- Teste t para o caso de duas amostras independentes

CASO A – Variâncias iguais

$$H_0: \mu_1 = \mu_2$$

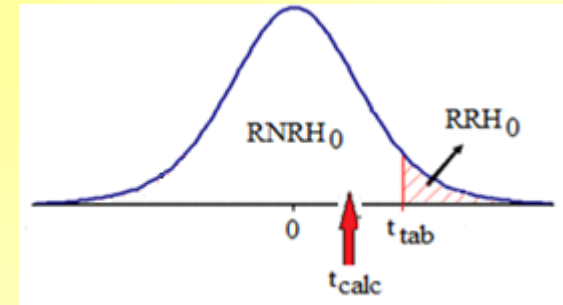
$$H_a: \mu_1 > \mu_2$$

$$s_c^2 = \frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2} = \frac{(5 - 1)7,5 + (5 - 1)5,0}{5 + 5 - 2} = 6,25$$

$$t_{calc} = \frac{(\hat{\mu}_1 - \hat{\mu}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{s_c^2 \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}} = \frac{(55 - 53) - 0}{\sqrt{6,25 \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{5} \right)}} = 1,26$$

$$t_{tab} = t_{\alpha(n_1+n_2-2)} = t_{5\%(8)} = 1,86$$

$$P\text{-valor} = 0,1216$$



Como $t_{calc} < t_{tab}$ não se rejeita H_0 e conclui-se que não há evidências que o concreto 1 seja mais resistente que o concreto 2.

1- Teste t para o caso de duas amostras independentes

- A partir de qual diferença de resistência entre os concretos passamos a rejeitar H_0 ?

$$t_{tab} = \frac{(\hat{\mu}_1 - \hat{\mu}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{s_c^2 \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}} \rightarrow 1,86 = \frac{X_c - 0}{\sqrt{6,25 \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{5} \right)}} \rightarrow X_c = 2,94$$

- Construir o IC a 95% para a diferença $\mu_1 - \mu_2$

$$IC(\mu_1 - \mu_2)_{1-\alpha} : \left[(\hat{\mu}_1 - \hat{\mu}_2) - t_{tab} \sqrt{s_c^2 \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)} \leq (\mu_1 - \mu_2) \leq (\hat{\mu}_1 - \hat{\mu}_2) + t_{tab} \sqrt{s_c^2 \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)} \right]$$

$$t_{tab} = t_{5\%(8)} = 2,31$$

$$IC(\mu_1 - \mu_2)_{95\%} : \left[2 - 2,31 \sqrt{6,25 \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{5} \right)} \leq (\mu_1 - \mu_2) \leq 2 + 2,31 \sqrt{6,25 \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{5} \right)} \right]$$

$$IC(\mu_1 - \mu_2)_{95\%} : [-1,65 \leq (\mu_1 - \mu_2) \leq 5,65]$$

1- Teste t para o caso de duas amostras independentes

Ex2 - Para investigar a influência da opção profissional sobre o salário inicial de recém formados, investigaram-se dois grupos de profissionais: um de liberais em geral e outro de formados em Administração de empresas. Com os resultados abaixo, expressos em salários mínimos, quais seriam suas conclusões ao nível de 5% de significância?

Liberais	6,6	10,3	10,8	12,9	9,2	12,3	7,0		
Administradores	8,1	9,8	8,7	10,0	10,2	10,8	8,2	8,7	10,1

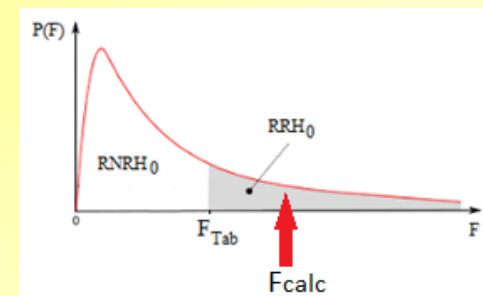
$$\begin{aligned}\hat{\mu}_L &= 9,87 & \hat{\mu}_A &= 9,40 \\ s_L^2 &= 5,92 & s_A^2 &= 0,97\end{aligned}$$

Primeiramente realizamos o teste F para saber qual caso aplicar

Teste F

$$H_0: \sigma_L^2 = \sigma_A^2 \quad F_{calc} = \frac{s_L^2}{s_A^2} = \frac{5,92}{0,97} = 6,13$$

$$H_a: \sigma_L^2 > \sigma_A^2 \quad F_{tab} = F_{5\%(6, 8)} = 3,58$$



Como $F_{calc} > F_{tab}$ $\longrightarrow$ Rejeita-se H_0 e concluímos que as variâncias não são iguais, portanto devemos aplicar o **Caso B**.

1- Teste t para o caso de duas amostras independentes

CASO B – Variâncias não são iguais

$$H_0: \mu_L = \mu_A$$

$$H_a: \mu_L \neq \mu_A$$

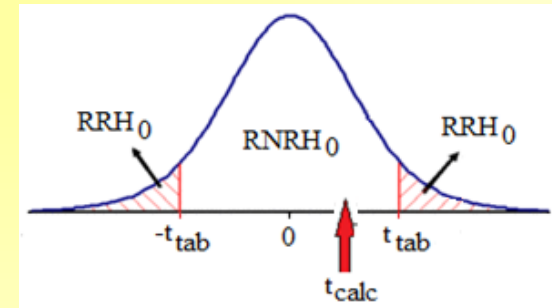
$$t_{calc} = \frac{(\hat{\mu}_L - \hat{\mu}_A) - (\mu_L - \mu_A)}{\sqrt{\left(\frac{s_L^2}{n_L} + \frac{s_A^2}{n_A}\right)}} = \frac{(9,87 - 9,40) - 0}{\sqrt{\left(\frac{5,92}{7} + \frac{0,97}{9}\right)}} = 0,48$$

$$n^* = \frac{\left(\frac{s_L^2}{n_L} + \frac{s_A^2}{n_A}\right)^2}{\frac{\left(\frac{s_L^2}{n_L}\right)^2}{n_L - 1} + \frac{\left(\frac{s_A^2}{n_A}\right)^2}{n_A - 1}} = \frac{\left(\frac{5,92}{7} + \frac{0,97}{9}\right)^2}{\frac{\left(\frac{5,92}{7}\right)^2}{6} + \frac{\left(\frac{0,97}{9}\right)^2}{8}} = 7,53 \cong 7$$

$$t_{tab} = t_{\alpha(n^*)} = t_{5\%(7)} = 2,36$$

P-valor = 0, 6429

Como $t_{calc} < t_{tab}$ não se rejeita H_0 e conclui-se que não há influência da opção profissional devido ao salário inicial de recém formados.



1- Teste t para o caso de duas amostras independentes

- A partir de qual diferença de salário passamos a rejeitar H_0 ?

$$t_{tab} = \frac{(\hat{\mu}_L - \hat{\mu}_A) - (\mu_L - \mu_A)}{\sqrt{\left(\frac{s_L^2}{n_L} + \frac{s_A^2}{n_A}\right)}} \rightarrow 2,36 = \frac{X_c - 0}{\sqrt{\left(\frac{5,92}{7} + \frac{0,97}{9}\right)}} \rightarrow X_c = 2,30$$

- Construir o IC a 95% para a diferença $\mu_1 - \mu_2$

$$IC(\mu_1 - \mu_2)_{1-\alpha} : \left[(\hat{\mu}_1 - \hat{\mu}_2) - t_{tab} \sqrt{\left(\frac{s_L^2}{n_L} + \frac{s_A^2}{n_A}\right)} \leq (\mu_1 - \mu_2) \leq (\hat{\mu}_1 - \hat{\mu}_2) + t_{tab} \sqrt{\left(\frac{s_L^2}{n_L} + \frac{s_A^2}{n_A}\right)} \right]$$

$$t_{tab} = t_{5\%(8)} = 2,36$$

$$IC(\mu_1 - \mu_2)_{95\%} : \left[0,47 - 2,36 \sqrt{\left(\frac{5,92}{7} + \frac{0,97}{9}\right)} \leq (\mu_1 - \mu_2) \leq 0,47 + 2,36 \sqrt{\left(\frac{5,92}{7} + \frac{0,97}{9}\right)} \right]$$

$$IC(\mu_1 - \mu_2)_{95\%} : [-1,80 \leq (\mu_1 - \mu_2) \leq 2,74]$$

2- Teste t para o caso de duas amostras dependentes

- Duas amostras de elementos são ditas serem **dependentes** quando existe algo que as relacione.
- Se os valores de duas amostras foram obtidos de um mesmo conjunto de elementos amostrais, podemos dizer que as duas amostras de valores são dependentes uma vez que foram tomados de um conjunto de elementos amostrais comum.
- Exemplo: medidas sobre o mesmo indivíduo, antes e depois da aplicação de algum medicamento ou uma ração, etc.

X_{1i} : representa o peso de determinado animal i antes de receber uma ração,

X_{2i} : representa o peso do mesmo animal i depois que recebeu a ração.

- O teste é realizado com a diferença $d_i = X_{2i} - X_{1i}$ e não com os valores observados das amostras.
- Apresentado desta forma, o teste t para duas amostras **dependentes** reduz-se ao teste t para uma média populacional, visto anteriormente.

2- Teste t para o caso de duas amostras dependentes

Neste teste deseja-se verificar se a média das diferenças é igual, por exemplo, a um valor k .

As hipóteses testadas são:

$$\begin{cases} H_0: \mu_d = k \\ H_{a1}: \mu_d > k, \text{ ou} \\ H_{a2}: \mu_d < k, \text{ ou} \\ H_{a3}: \mu_d \neq k \end{cases}$$

As estatísticas média das diferenças $\hat{\mu}_d$ e desvio padrão s_d são utilizadas para calcular o valor t usando a expressão:

$$t_{calc} = \frac{\hat{\mu}_d - \mu_d}{\frac{s_d}{\sqrt{n}}}, \quad \text{em que,} \quad t_{calc} \sim t_{\alpha(n-1)}$$

Decisão do teste:

Comparar t_{calc} com $t_{tab} = t_{\alpha(n-1)}$

2- Teste t para o caso de duas amostras dependentes

Ex1. Com o objetivo de avaliar se determinado produto químico é eficiente para repelir insetos domésticos, foi realizada uma contagem do número de insetos, antes e após a aplicação deste produto químico, em 7 residências. O número de insetos observado em cada residência estão abaixo. Por meio destes dados e ao nível de 5% de probabilidade, é possível concluir, em termos médios, que o produto utilizado é eficiente para repelir insetos?

Residência	1	2	3	4	5	6	7
Antes	8	6	7	8	9	6	7
Depois	4	0	3	5	3	4	2
$d_i = X_D - X_A$	-4	-6	-4	-3	-6	-2	-5

As hipóteses testadas são:

$$H_0: \mu_d = 0$$

$$H_a: \mu_d < 0$$

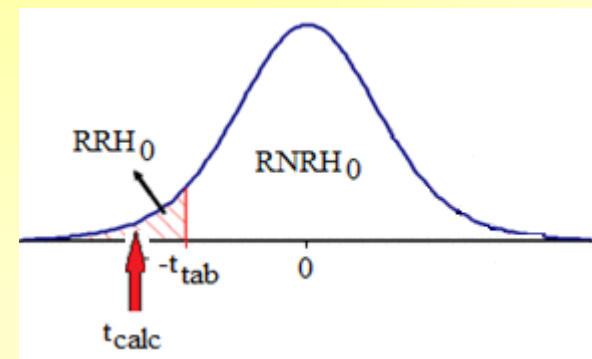
$$\hat{\mu}_d = -4,29$$

$$s_d = 1,50$$

$$t_{tab} = t_{\alpha(n-1)} = t_{5\%(6)} = 1,94$$

$$t_{calc} = \frac{\hat{\mu}_d - \mu_d}{\frac{s_d}{\sqrt{n}}} = \frac{-4,29 - 0}{\frac{1,50}{\sqrt{7}}} = -7,58$$

Rejeita-se H_0 e conclui-se que o prod. é eficiente



2- Teste t para o caso de duas amostras dependentes

No Ex1 (repelente para insetos domésticos) a partir de qual diferença passamos a rejeitar H_0 ?

$$t_{tab} = \frac{\hat{\mu}_d - \mu_d}{\frac{s_d}{\sqrt{n}}} \longrightarrow -1,94 = \frac{X_c - 0}{\frac{1,50}{\sqrt{7}}} \longrightarrow X_c = -1,1$$

- Construir o IC a 95% para μ_d

$$IC(\mu_d)_{1-\alpha} : \left[\hat{\mu}_d - t_{tab} \frac{s}{\sqrt{n}} \leq \mu_d \leq \hat{\mu}_d + t_{tab} \frac{s}{\sqrt{n}} \right]$$

$$t_{tab} = t_{5\%(6)} = 2,45$$

$$IC(\mu_d)_{95\%} : \left[-4,29 - 2,45 \frac{1,50}{\sqrt{7}} \leq \mu_d \leq -4,29 + 2,45 \frac{1,50}{\sqrt{7}} \right]$$

$$IC(\mu_d)_{95\%} : [-5,39 \leq \mu_d \leq -2,90]$$

Interpretação:

Se construirmos um número muito grande destes intervalos, em 95% dos intervalos assim construídos conterão o parâmetro μ_d no seu interior.